

19 p 52
a. -2

b. -13

c. -34,7

d. 24,2

e. -4

f. -12,8

20 p 52

a. 13

b. -12

c. -8,4

d. 0

add. row

30 p 53

a. -4

b. -16

c. -9

d. -6

A)

21 p 52

a. -6,5

b. 40

c. 24

d. -49

e. 27

f. -58

B)

22 p 52

a. -7

b. 24

c. 8

d. -7

e. -9

f. 4

23 p 52

a. -6

b. 5

c. -6

d. 1

24 p 52

a. -8

b. 17

c. -1,7

d. 80

Plickers

* rappels abscisses - ordre croissant / décroissant opposés

* programme de calcul

36p53 - 38p53

QCN p56

56 - 59 p53

31 p53 (révisions)

a. $10 - (-10) - (-5,5) + 3,5 - (-2)$

$= 10 + 10 + 5,5 + 3,5 + 2 = 31$

b. $-10 - 10 + (-5,5) - 3,5 + (-2) = -31$

c. $-10 + 10 - 5,5 + 3,5 - (-2) = 0$

MULTIPLICATION

32 p53 (corrigé)

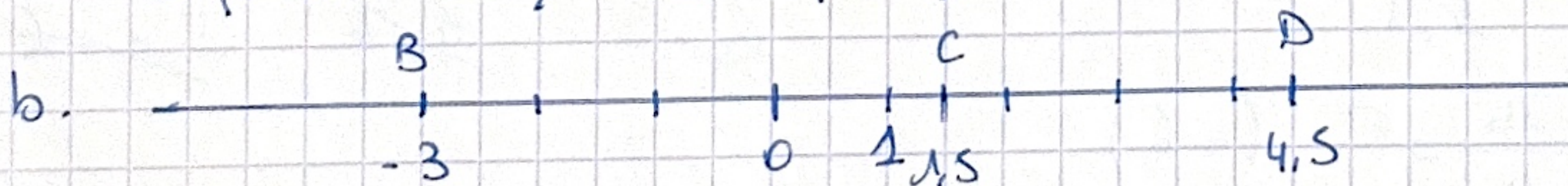
x	4	-1,2	15	-0,7
-3	-12	3,6	-45	2,1
2	8	-2,4	30	-1,4
-10	-40	12	-150	7

33 p53

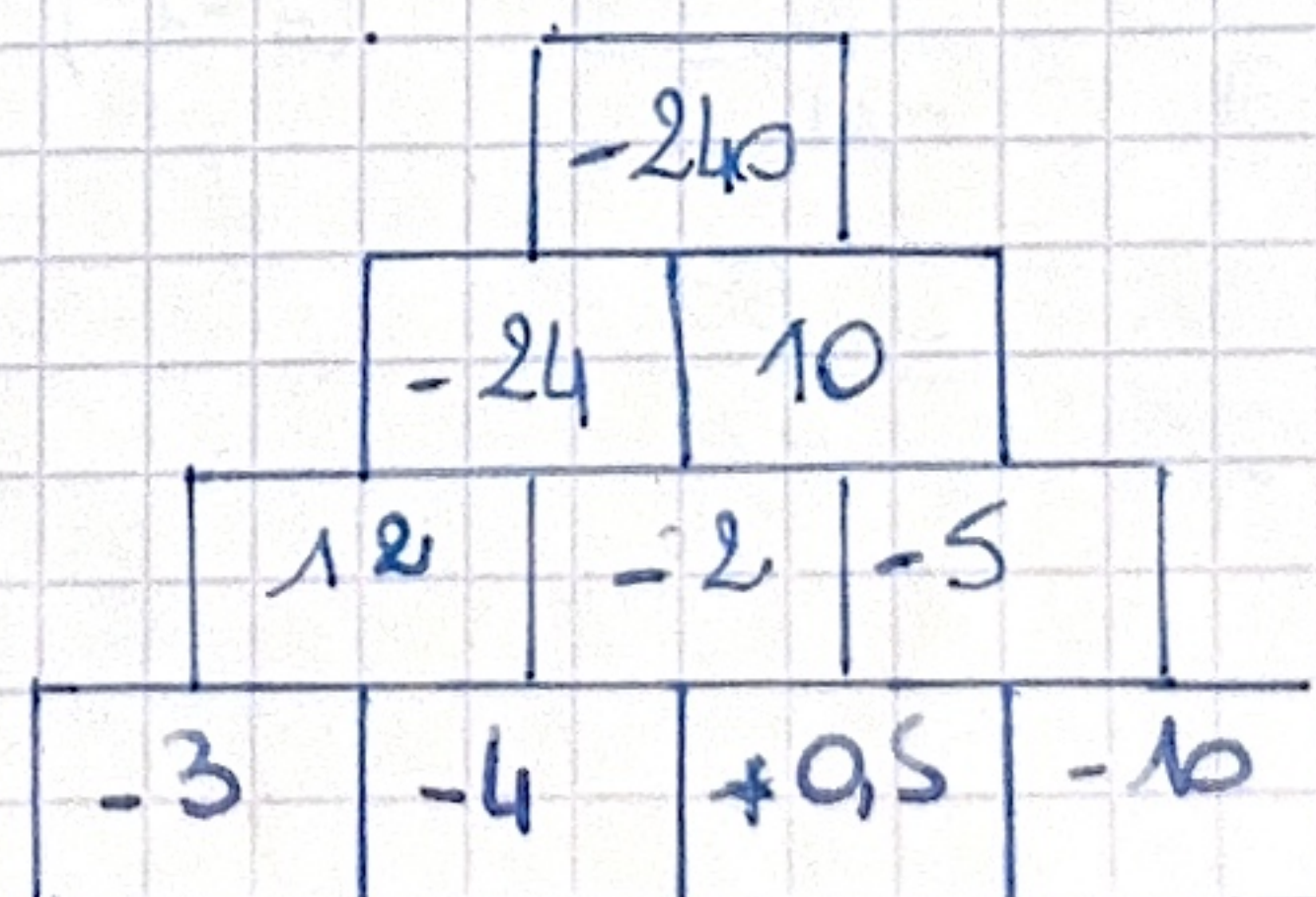
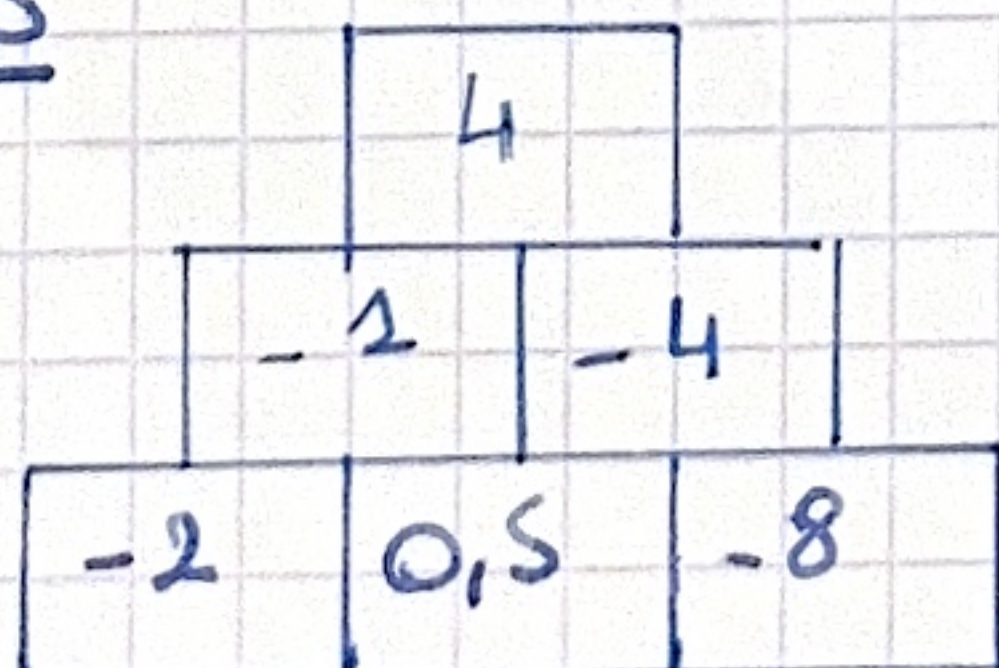
a. $B(2 \times (-1,5)) \rightarrow B(-3)$

$C(-(-1,5)) \rightarrow C(1,5)$

$D((-3) \times (-1,5)) \rightarrow D(4,5)$



35 p53



4ème - 03 - Relatif 2 - 2/4

40 p 54

$$\begin{aligned} a. & -4 \times (-0,8) \times 6 \times (-10) \times 25 \rightarrow \text{négatif} \\ & = -100 \times 8 \times 6 \\ & = -4800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. & 0,12 \times (-2) \times (-4) \times (-5) \times (-100) \rightarrow \text{positif} \\ & = 0,6 \times 8 \times 100 \\ & = 480 \end{aligned}$$

* 42 p 54

Oui car si 1346 facteurs sont positifs

$$2500 - 1346 = 1154 \text{ sont négatifs}$$

1154 étant un nombre pair, le produit de ces facteurs négatifs sera positif.

Division

47 p 54

$$a. \frac{-4,2}{-6} = 0,7$$

$$b. \frac{60}{-15} = -4$$

$$c. \frac{-26}{100} = -0,26$$

$$d. \frac{-350}{5} = -70$$

52 p 54

$$B = \frac{-42}{-6} = \frac{4,9}{0,7} = H (=7)$$

$$G = \frac{-350}{-70} = \frac{50,5}{10,1} = E (=5)$$

$$A = \frac{-18}{-3} = \frac{-24}{-4} = F (=6)$$

$$D = \frac{-42}{7} = \frac{72}{-12} = I (= -6)$$

$$C = \frac{-32}{0,8} = \frac{80}{-2}$$

$$\cancel{A = 6}$$

$$\cancel{B = 7}$$

$$C = 40$$

$$\cancel{D = -6}$$

$$\cancel{E = 5}$$

$$\cancel{F = 6}$$

$$\cancel{G = 5}$$

$$\cancel{H = 7}$$

$$\cancel{I = -6}$$

54 pSS

Le plongeur sement de 15 m par minute

Pour sement 90 min il lui faudra $\frac{90}{15} = 6$ minutes

* 55 pSS

a positif

$\frac{9}{a}$ positif

negatif $\frac{a \times b}{-4}$ positif

b négatif

$\frac{a}{-3}$ négatif

$\frac{-b}{8a}$ positif

$\frac{b}{5}$ négatif

58 pSS (correction)

$$J = -6 - 36$$

$$J = -42$$

$$K = -9 : (-3)$$

$$K = 3$$

$$L = -8 \times (-9) - 3$$

$$L = 69$$

59 pSS

60 pSS

$$a. A = 18 \div (-9) \quad A = -2$$

$$b. B = (12 \times (2-5)) \div ((-2) \times (-3))$$

$$B = (12 \times (-3)) \div 6$$

$$B = (-36) \div 6$$

$$B = -6$$

$$C = 15 + ((-6) \times 5 + 2) \div ((-11) + 15)$$

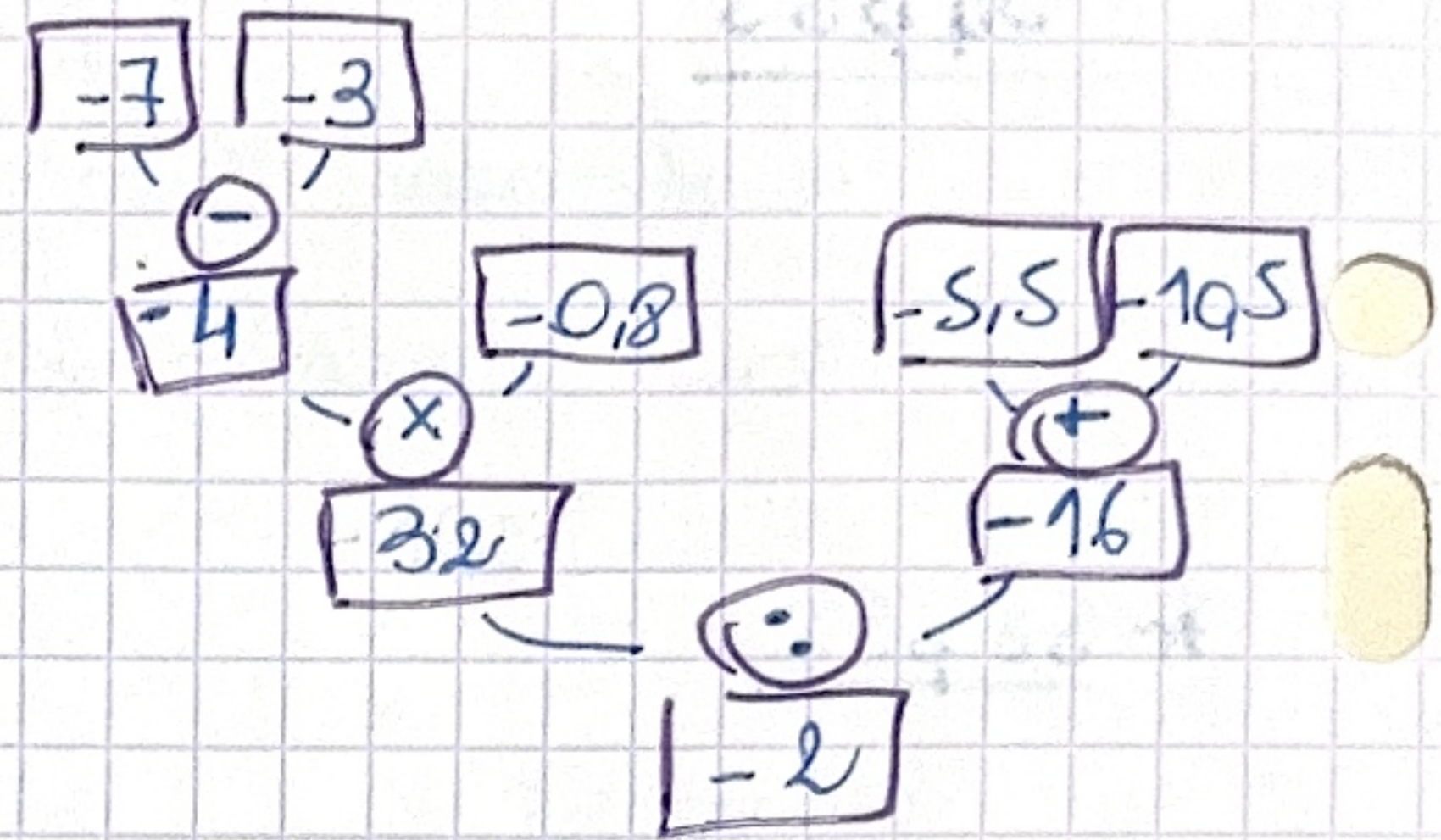
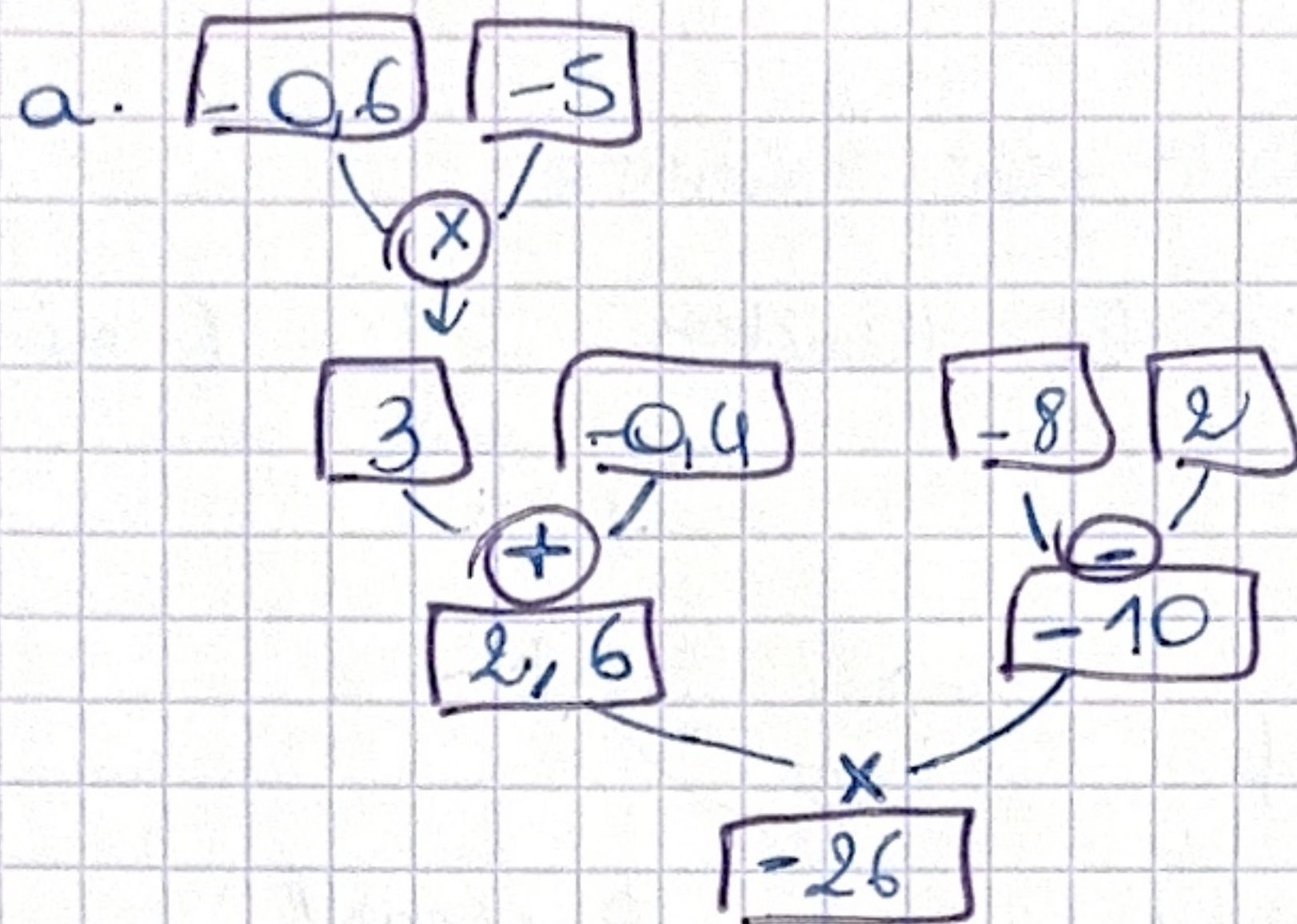
$$C = 15 + (-30 + 2) \div 4$$

$$C = 15 + (-28) \div 4$$

$$C = 15 + (-7)$$

$$C = 8$$

67 p56



68 p56

1.a. $7 \times (-3) + (-5) = -26$

b. $(-4) \times (-3) + (-5) = 7$

2. $1 - (-5) = 6$ $\frac{6}{-3} = -2$

Vérif: $(-3) \times (-3) + (-5) = 1$

Léa avait choisi -3

69 p56

a. $(-4) + 6 + (-3) = -1$

b. $(-4) \times 6 \times (-3) = 72$

c. $-4 - 6 \div (-3) = -4 + 2 = -2$

d. $(-4) \times 6 \div (-3) = (-24) \div (-3) = 8$

* 83 p 58

-12	1	18
9	-6	4
2	36	-3

* 84 p 58

A est négatif

B est composé de $21 - 9 = 12$ facteurs négatifs donc B est positif

$A \times B \rightarrow$ négatif
 $\uparrow \quad \uparrow$
neg pos

$A \div B \rightarrow$ négatif

$A + B \rightarrow$ on ne sait pas tout dépend de leur valeur

$A - B \rightarrow$ négatif (ex $-3 - 5$)

$B - A \rightarrow$ positif (ex $8 - (-4)$)

$A^2 = A \times A \rightarrow$ positif

* 88 p 59

1a. Si on a toutes les bonnes réponses, on obtient

$$30 \times 3 = 90 \text{ points}$$

b. Si on a tout faux, on obtient

$$30 \times (-1,5) = -45 \text{ points}$$

2. a. Mia $\rightarrow 20 \times 3 + (30 - 20) \times (-1,5)$

b. Mia $\rightarrow 45 \text{ points}$

Jules $\rightarrow 6 \times (-1,5) + (23 - 6) \times 3 = -9 + 51 = 42$

Jules $\rightarrow 42 \text{ points}$

Amy $\rightarrow 16 \times 3$

Amy $\rightarrow 48 \text{ points}$

C'est Amy qui a le plus de points

3. Tilo $\rightarrow$ 22 bonnes réponses

4 mauvaises réponses

4 questions sans réponses

$$22 \times 3 + 4 \times (-1,5) = 60$$